

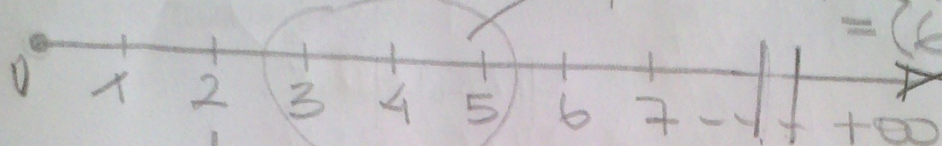
DIRETA MATEMÁTICA

1.1. CONJUNTO DOS NÚMEROS NATURAIS

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots, +\infty\}$$

$$Q_+ = (n_2 - n_1) - 1 =$$

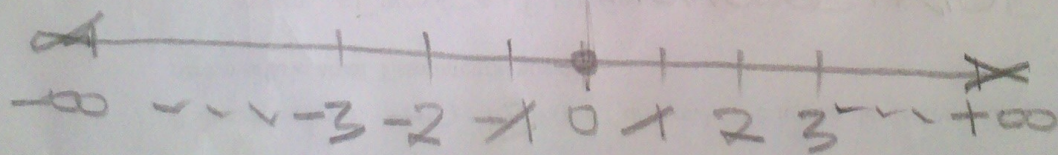
$$= (6 - 2) - 1 = 6$$



CONJUNTO FINITO
ENTRE DOIS NÚM.
QUALQUER EXISTE MUITO
UMA QUANTIDADE GRANDE
FINITA DE NÚMEROS
ENTRE ELES!!

1.2. CONJUNTO DOS NÚMEROS INTEIROS

$$\mathbb{Z} = \{-\infty, \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots, +\infty\}$$



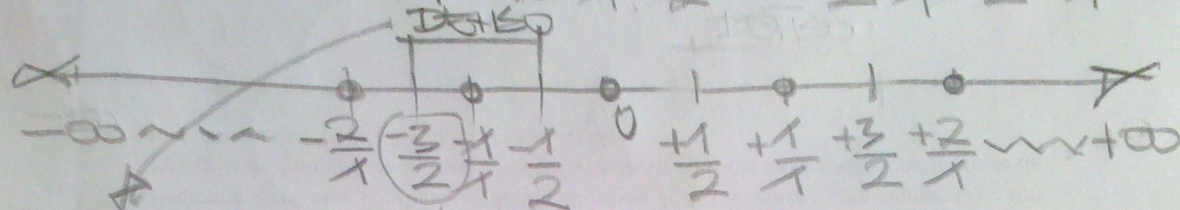
INFINITO

PROVAMOS ESTABELECER UMA RELAÇÃO
ENTRE NÚMEROS NATURAIS E INTEIROS?
Resp:

SE ESCOLHEMOS 2 NÚMEROS INTEIROS
QUALQUER NÚMEROS EXISTEM ENTRE ELES?

1.3) CONJUNTO DOS NÚMEROS RACIONAIS

$$\mathbb{Q} = \left\{ -\infty, \dots, -\frac{2}{1}, -\frac{3}{2}, -\frac{1}{1}, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, \frac{1}{1}, \frac{3}{2}, \frac{2}{1}, \dots, +\infty \right\}$$



CONJUNTO DADO
POSSUI UMA
QUANTIDADE
INFINITA DE
2 (DOIS) NÚMEROS
QUAISQUER.

NÚMEROS
REPRESENTADOS
NA FORMA DE
 $\frac{p}{q}$ ONDE
 $p \in \mathbb{Z}$ E $q \in \mathbb{Q}$ SÃO INTEIROS.

(A) PODAMOS ESTABELECEER UMA RELAÇÃO
ENTRE OS NÚMEROS INTEIROS E NÚMEROS
RACIONAIS?

RESP:

(B) DÍZITA PERIÓDICA.

$$N = 0,5555\dots$$

$$10 \times N = 0,5555\dots \times 10 = 5,5555\dots$$

$$10 \times N - 5 = 5,5555\dots - 5 = \underbrace{0,5555\dots}_N$$

LOGO:

$$10 \times N - 5 = N$$

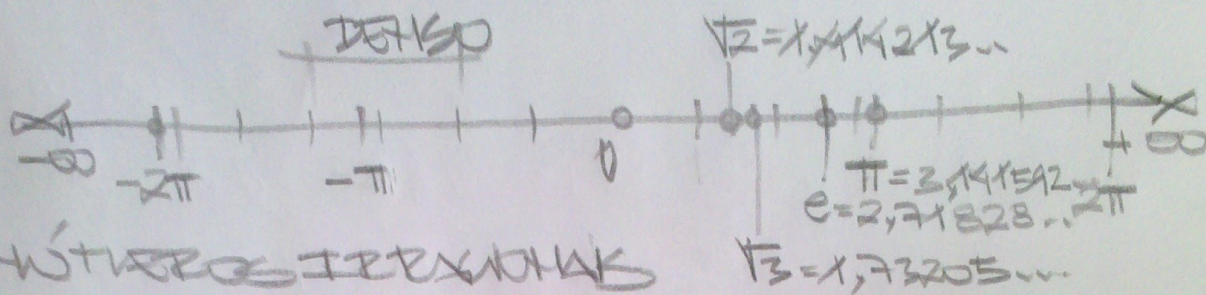
$$10 \times N - N = +5$$

$$9 \times N = 5$$

$$N = \frac{5}{9}$$

1.4) CONJUNTO DOS NÚMEROS IRRACIONAIS

$$I = \{ -\infty, \dots, -6\pi, -\frac{6\pi}{2}, -2\pi, 0, 2\pi, \frac{6\pi}{2}, 6\pi, \dots, +\infty \}$$

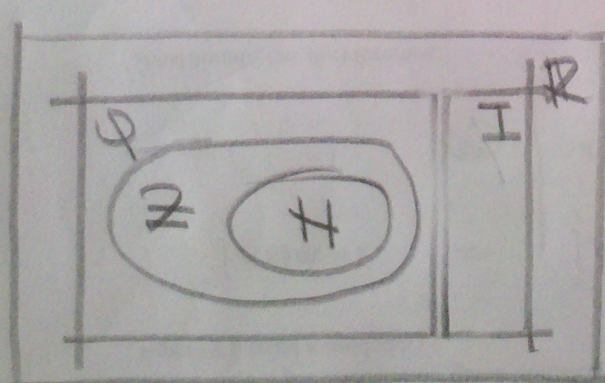
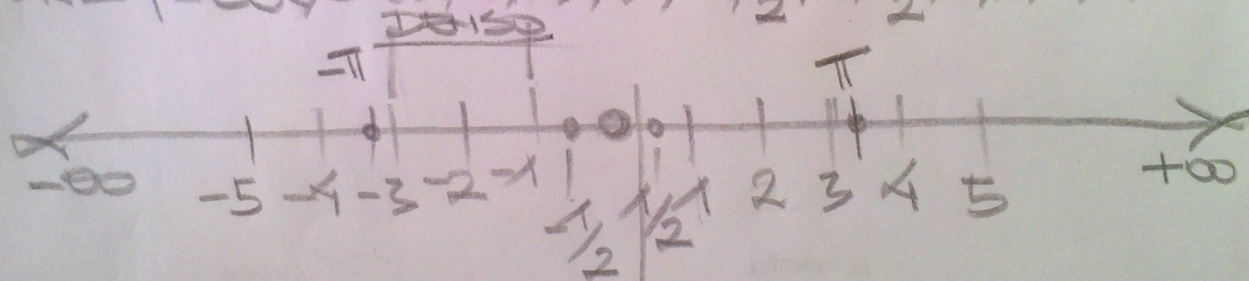


NÚMEROS IRRACIONAIS

NÃO PODERÃO SER REPRESENTADOS NA FORMA DE FRAÇÃO;

1.5) CONJUNTO DOS NÚMEROS REAIS

$$R = \{ -\infty, \dots, -\pi, -3, -2, -1, \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 1, 2, 3, \pi, \dots, +\infty \}$$



Exercícios

1) Represente as dízimas periódicas na forma de fração ($\frac{p}{q}$)

(a) $0,515151\dots$

(b) $0,00123412341234\dots$

(c) $0,004500450045\dots$

(d) $2,8888\dots$

(e) $9989,99899989\dots$

(f) $9,9999999\dots$

2) Calcule as frações

(a) $\frac{3}{9}$

(b) $\frac{54}{9}$

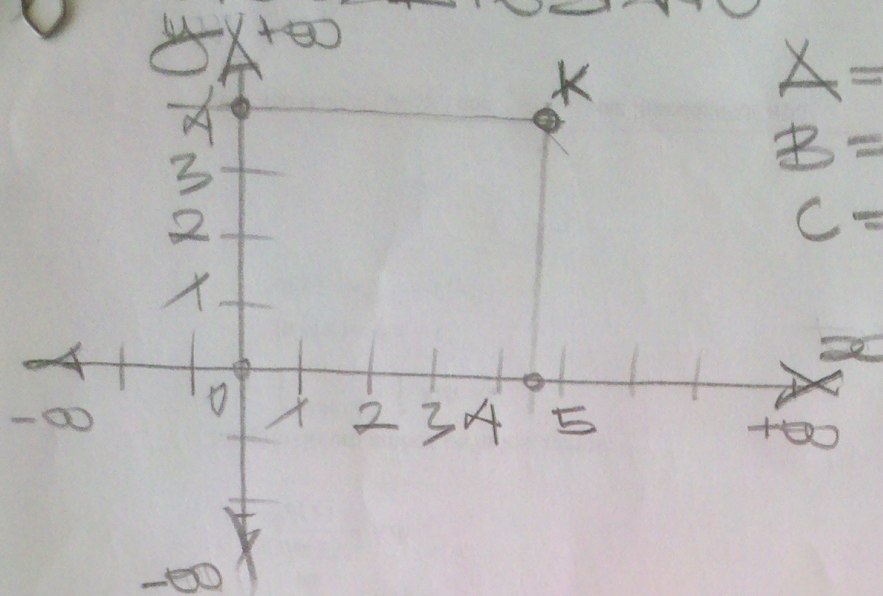
(c) $\frac{6}{90}$

(d) $\frac{764}{999}$

(e) $\frac{17}{9}$

(f) $\frac{29}{9}$

PLANO CARTESIANO



$$A = (+1; 2)$$

$$B = (+3; 2,5)$$

$$C = (-2; -1,5)$$

3) FUNÇÕES

(a) ESTACIONAMENTO DO NORTE SHOPPING CUSTA R\$10,00 A PRIMEIRA HORA E R\$5,00 A HORA ADICIONAL. QUAL A FUNÇÃO QUE REPRESENTA O VALOR TOTAL DE ESTACIONAMENTO?

(b) NO AQUELAMENTO DE UM JOGO DE BASKET OS JOGADORES ARRETESAM A BOLA PARA CIMA E PEGAR NO VENTILADOR. CONSIDERANDO A FUNÇÃO DE POSIÇÃO:

$$S(t) = \underset{\substack{\uparrow \\ 20 \text{ m/s}}}{V_0} \cdot T - \underset{\substack{\uparrow \\ 10 \text{ m/s}^2}}{g} \cdot T^2$$

- QUAL A ALTURA DA BOLA EM $t = 2 \text{ s}$?

- QUAL A ALTURA DA BOLA EM $t = 1 \text{ s}$?

- QUAL A ALTURA DA BOLA EM $t = 3 \text{ s}$?